$x - \hat{x}$ $Ax = 0$ 则 $x \neq 0$ $\Rightarrow$

则 A不满秩

即 ~~$\det A = 0$~~

$\det(sI - A) = 0$

$\det(sI - (A - HC)) = 0$

$e_x = x - \hat{x}$

$\dot{e}_x = (A - HC)e_x$

$e_x(t) = e^{(A-HC)t} e_{x0}$

$t \to \infty$ 回顾 [illegible] e^{At} 三种方法

e_{xss}

$$\vec{e}_{x_{ss}} = e^{(A-HC)t} \cdot \vec{e}_{x_0}$$

$$\vec{x}_{ss} - \vec{\hat{x}}_{ss} = e^{(A-HC)t}\,\vec{x}_0 - \vec{\hat{x}}_0$$

例1 $$\begin{bmatrix} x_{1ss} - \hat{x}_{1ss} \\ x_{2ss} - \hat{X}_{2ss} \\ 0 \end{bmatrix}_{t\to\infty} \underset{2\times 1}{} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \hat{x}_1 \\ x_2 - \hat{x}_2 \end{bmatrix}_{t=}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t\,(x_1 - \hat{x}_1) + \sin t\,(x_2 - \hat{x}_2) \\ -\sin t\,(x_1 - \hat{x}_1) + \cos t\,(x_2 - \hat{x}_2) \end{bmatrix}_{t=}$$

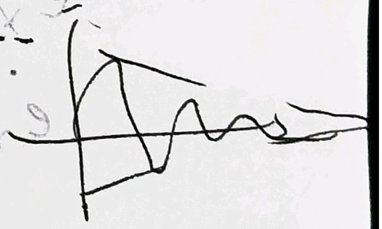
$(A-HC)$ 具有负实部（对于全部特征值）

是否能推导出 $e^{(A-HC)t}$ $\begin{bmatrix} E_1 & E_2 \\ E_3 & E_4 \end{bmatrix}$

$E_1 = e^{\cdots}$

$E_2 \cdots$

$E_3 \quad E_4$



是的，可以推导，要先化 Jordan 型。

∴ 参照 Jordan 型分析及证明对于所有 $\mathrm{Re}\,\lambda_i < 0$

e^{At} 随着 $t\to\infty$ $e^{At}\to 0$

结论